

Solución del problema

Datos:

- Dosis recomendada: 140 kg/ha
- Superficie: 3,6 ha

1. Verificación del cálculo

El técnico realiza:

$$140 \times 3,6 = 504$$

Descomponiendo:

$$140 \times 3 = 420 \quad \text{y} \quad 140 \times 0,6 = 84$$

$$420 + 84 = 504$$

Conclusión: El cálculo es **correcto**. El resultado es 504 kg.

2. Análisis de razonabilidad

Si:

$$1 \text{ ha} \rightarrow 140 \text{ kg}$$

Entonces:

$$3,6 \text{ ha} \rightarrow 140 \times 3,6 = 504 \text{ kg}$$

Además, como $3,6 \approx 4$:

$$140 \times 4 = 560 \text{ kg}$$

El valor obtenido (504 kg) es menor que 560 kg, lo cual es coherente ya que $3,6 < 4$.

Conclusión: El resultado es **razonable**.

3. Análisis del resultado

■ Unidad:

$$\text{kg/ha} \times \text{ha} = \text{kg}$$

La unidad final es **kilogramos (kg)**.

■ Magnitud:

$$\frac{504}{3,6} = 140 \text{ kg/ha}$$

El resultado coincide con la dosis recomendada.

■ Coherencia del contexto:

El cálculo es proporcional y consistente con la recomendación técnica.

4. Cálculo de sacos

Cada saco contiene 25 kg:

$$\frac{504}{25} = 20,16$$

Cantidad de sacos:

No es posible comprar fracciones de saco, por lo tanto:

21 sacos

Justificación del redondeo:

- 20 sacos $\rightarrow 20 \times 25 = 500$ kg (insuficiente)
- 21 sacos $\rightarrow 21 \times 25 = 525$ kg (suficiente)

Se debe redondear **hacia arriba** para asegurar la cantidad necesaria de fertilizante.

Conclusión final:

- El cálculo del técnico es correcto.
- El resultado es razonable y coherente.
- La unidad es kg.
- Se deben comprar **21 sacos**.